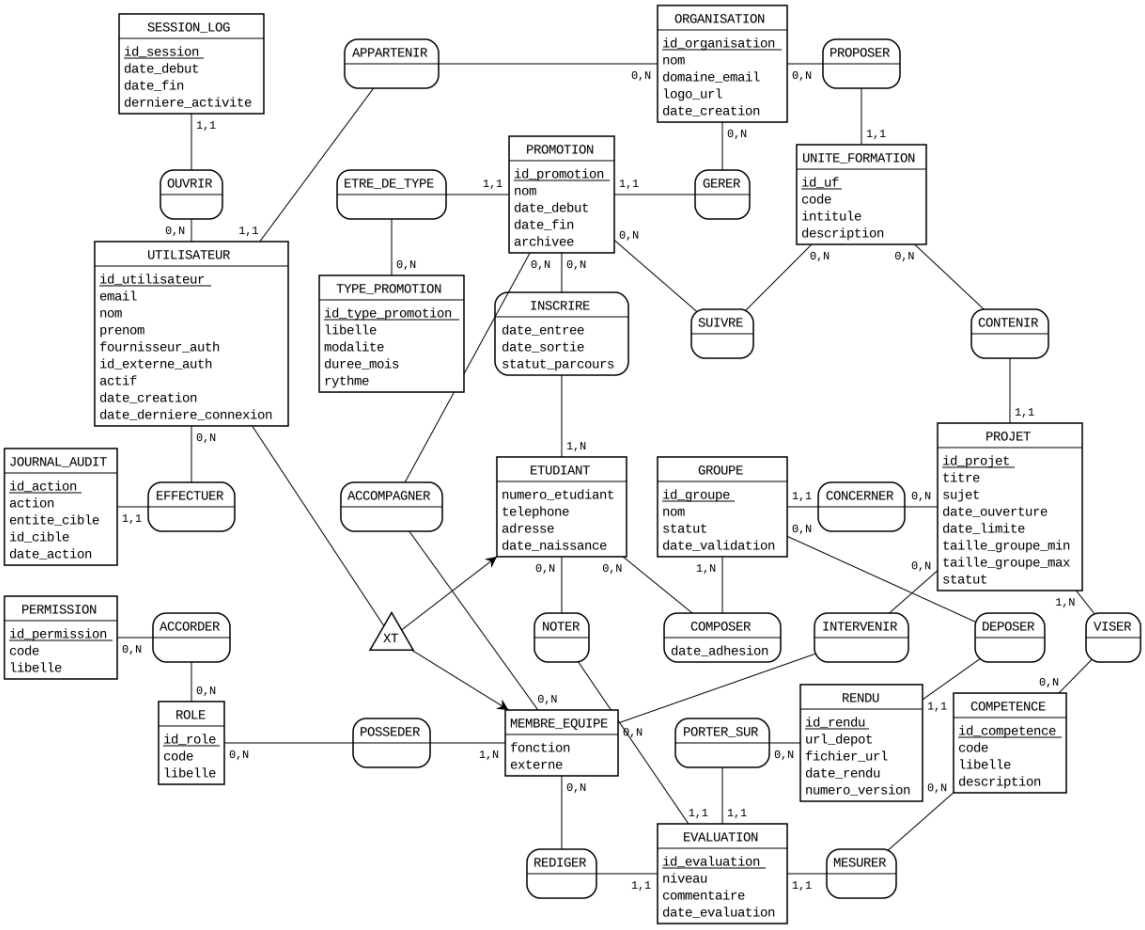
Schéma de base de données - ProjetGlobe

Le modèle couvre tout le domaine du sujet (promotions, étudiants, UF, projets, groupes, compétences, temps de log, rôles) en 16 entités Merise/2, traduites en 24 tables PostgreSQL. Le passage MCD → MLD → MPD est traçable et le script SQL a été exécuté et testé.

1. MCD (Merise/2)



Lecture des cardinalités (Merise) : la cardinalité placée côté entité indique combien de fois cette entité participe à l'association, au minimum et au maximum. La spécialisation **XT** (exclusion + totalité) signifie que tout utilisateur est soit étudiant, soit membre de l'équipe, jamais les deux.

Règles de gestion

ID	Règle	Traduction dans le MCD
RG-01	Un utilisateur appartient à une et une seule organisation	APPARTENIR (1,1) côté UTILISATEUR

ID	Règle	Traduction dans le MCD
RG-02	Un utilisateur est soit étudiant, soit membre de l'équipe	Spécialisation XT
RG-03	Un membre possède au moins un rôle et peut en cumuler plusieurs	POSSEDER (1,N) côté MEMBRE_EQUIPE
RG-04	Un rôle regroupe des permissions, partagées entre rôles	ACCORDER (0,N)–(0,N)
RG-05	Une promotion a un seul type ; un type sert à plusieurs promotions	ETRE_DE_TYPE (1,1)–(0,N)
RG-06	Un étudiant est inscrit dans au moins une promotion au cours de son parcours (redoublement = nouvelle inscription)	INSCRIRE (1,N) côté ETUDIANT, porte dates et statut
RG-07	Une promotion suit plusieurs UF ; une UF peut servir à plusieurs promotions	SUIVRE (0,N)–(0,N)
RG-08	Un projet appartient à une seule UF et vise au moins une compétence	CONTENIR (1,1), VISER (1,N)
RG-09	Un accompagnateur suit des promotions ; un intervenant est affecté à des projets	ACCOMPAGNER, INTERVENIR (0,N)–(0,N)
RG-10	Un groupe concerne un seul projet et compte au moins un étudiant	CONCERNER (1,1), COMPOSER (1,N) côté GROUPE
RG-11	Un rendu est déposé par un seul groupe ; un groupe peut déposer plusieurs versions	DEPOSER (1,1) côté RENDU
RG-12	Une évaluation porte sur un rendu, une compétence, un étudiant, et est rédigée par un membre	EVALUATION liée en (1,1) à RENDU, COMPETENCE, ETUDIANT, MEMBRE_EQUIPE

ID	Règle	Traduction dans le MCD
RG-13	Chaque connexion ouvre une session de log ; chaque action sensible est journalisée	OUVRIR, EFFECTUER (1,1) côté SESSION_LOG et JOURNAL_AUDIT
RG-14	Promotions et UF appartiennent à une organisation	GERER, PROPOSER (1,1)

2. Dictionnaire des entités

Entité	Rôle dans le domaine	Exigences couvertes
ORGANISATION	Établissement client ; porte le domaine de connexion	ENF-08, EX-01
UTILISATEUR	Compte commun (identité, fournisseur d'authentification)	EX-01, EX-02, EX-05
ETUDIANT	Spécialisation : données propres à l'étudiant	EX-09
MEMBRE_EQUIPE	Spécialisation : responsable, accompagnateur, intervenant, admin	EX-03
ROLE, PERMISSION	Droits configurables	EX-03, EX-04
TYPE_PROMOTION	Modalité, durée, rythme d'une promotion	EX-07
PROMOTION	Cohorte d'étudiants, archivable	EX-06, EX-08
UNITE_FORMATION	Bloc pédagogique qui regroupe des projets	EX-11
PROJET	Sujet, dates, taille de groupe, statut	EX-12, EX-13
COMPETENCE	Référentiel de compétences (ex. RNCP), commun aux organisations	EX-22, EX-24
GROUPE	Équipe d'étudiants sur un projet, à valider	EX-14 à EX-18
RENDU	Dépôt versionné d'un groupe	EX-19, EX-20

Entité	Rôle dans le domaine	Exigences couvertes
EVALUATION	Niveau 1 à 4 d'un étudiant dans une compétence, sur un rendu, avec feedback	EX-22, EX-23, EX-27
SESSION_LOG	Session connectée : base du temps de log	EX-25, EX-26
JOURNAL_AUDIT	Trace des actions sensibles	ENF-04

3. MLD (schéma relationnel)

Notation : clé primaire en **gras**, clé étrangère précédée de #. Règles de passage appliquées : une association (1,1)–(0,N) devient une clé étrangère côté (1,1) ; une association (0,N)–(0,N) devient une table de liaison ; une sous-entité XT prend la clé du parent comme clé primaire et étrangère. 16 entités + 8 tables de liaison = 24 tables.

Utilisateurs et droits

- ORGANISATION (**id_organisation**, nom, domaine_email, logo_url, date_creation)
- UTILISATEUR (**id_utilisateur**, email, nom, prenom, fournisseur_auth, id_externe_auth, actif, date_creation, date_derniere_connexion, #id_organisation)
- ETUDIANT (**#id_utilisateur**, numero_etudiant, telephone, adresse, date_naissance)
- MEMBRE_EQUIPE (**#id_utilisateur**, fonction, externe)
- ROLE (**id_role**, code, libelle)
- PERMISSION (**id_permission**, code, libelle)
- POSSEDER (**#id_membre, #id_role**)
- ACCORDER (**#id_role, #id_permission**)

Promotions et formation

- TYPE_PROMOTION (**id_type_promotion**, libelle, modalite, duree_mois, rythme)
- PROMOTION (**id_promotion**, nom, date_debut, date_fin, archivee, #id_organisation, #id_type_promotion)
- UNITE_FORMATION (**id_uf**, code, intitule, description, #id_organisation)
- INSCRIRE (**#id_etudiant, #id_promotion**, date_entree, date_sortie, statut_parcours)
- SUIVRE (**#id_promotion, #id_uf**)
- ACCOMPAGNER (**#id_membre, #id_promotion**)

Projets et évaluation

- PROJET (**id_projet**, titre, sujet, date_ouverture, date_limite, taille_groupe_min, taille_groupe_max, statut, #id_uf)
- INTERVENIR (**#id_membre, #id_projet**)
- COMPETENCE (**id_competence**, code, libelle, description)
- VISER (**#id_projet, #id_competence**)
- GROUPE (**id_groupe**, nom, statut, date_validation, #id_projet)

- COMPOSER (**#id_etudiant, #id_groupe**, #id_projet, date_adhesion)
- RENDU (**id_rendu**, url_depot, fichier_url, date_rendu, numero_version, #id_groupe)
- EVALUATION (**id_evaluation**, niveau, commentaire, date_evaluation, #id_rendu, #id_competence, #id_etudiant, #id_evaluateur)

Suivi

- SESSION_LOG (**id_session**, date_debut, derniere_activite, date_fin, #id_utilisateur)
- JOURNAL_AUDIT (**id_action**, action, entite_cible, id_cible, date_action, #id_utilisateur)

Dans le MLD généré par Mocodo, les clés étrangères vers ETUDIANT et MEMBRE_EQUIPE s'appellent `id_utilisateur` ; elles sont renommées (`id_etudiant`, `id_membre`, `id_evaluateur`) dans le MPD pour la lisibilité. Seul ajout par rapport au MCD : `id_projet` recopié dans COMPOSER pour garantir RG-10 (voir section 4).

4. MPD PostgreSQL

Le MPD (`mpd_postgresql.sql`) crée les 24 tables avec leurs types, clés et contraintes. Il a été exécuté sur PostgreSQL et vérifié par un jeu de tests (`tests_regles_metier.sql`) : chaque règle ci-dessous refuse bien les données invalides.

Règle	Implémentation dans le MPD	Vérifiée
Un étudiant, un seul groupe par projet (RG-10)	`id_projet` recopié dans `composer`, clé étrangère composite vers `groupe(id_groupe, id_projet)` et `UNIQUE (id_etudiant, id_projet)`	Oui
Exclusion XT (RG-02)	Déclencheur `verifier_exclusion_xt()` sur `etudiant` et `membre_equipe`	Oui
Seul un membre de l'équipe évalue	`evaluation.id_evaluateur` référence `membre_equipe`	Oui
Niveau de 1 à 4, une évaluation par étudiant × compétence × rendu	`CHECK (niveau BETWEEN 1 AND 4)`, `UNIQUE (id_rendu, id_competence, id_etudiant)`	Oui
Un rendu contient un lien ou un fichier ; versions uniques	`CHECK (url_depot IS NOT NULL OR fichier_url IS NOT NULL)`, `UNIQUE (id_groupe, numero_version)`	Oui
Cohérence des dates et tailles	`CHECK (date_fin > date_debut)`, `CHECK`	—

Règle	Implémentation dans le MPD	Vérifiée
	`(taille_groupe_max >= taille_groupe_min)`	
Valeurs fermées (statuts, modalités)	`CHECK (statut IN (...))`	—
Redoublement (RG-06)	Clé `(id_etudiant, id_promotion)` dans `inscrire`, statut de parcours	Oui

Suppressions : `ON DELETE CASCADE` sur les tables de liaison et les données dépendantes (groupes, rendus, évaluations, sessions) ; suppression bloquée partout ailleurs, car on archive au lieu de supprimer.

Vues statistiques (EX-26, EX-27) :

- `v_temps_log_etudiant` : temps de log total par étudiant (une session non clôturée compte jusqu'à sa dernière activité).
- `v_moyenne_competence_promotion` : moyenne des niveaux par promotion et par compétence.

Données de référence : 4 rôles et 10 permissions, insérés selon la matrice des droits du cahier des charges.

Index : sur les clés étrangères les plus interrogées (organisation, projet, groupe, étudiant, sessions par date).

5. Choix de modélisation

Les rôles de l'équipe pédagogique sont des données : ROLE ↔ PERMISSION (ACCORDER) et MEMBRE_EQUIPE ↔ ROLE (POSSEDER). La portée d'un rôle vient des affectations ACCOMPAGNER (promotions) et INTERVENIR (projets). On peut ainsi cumuler des rôles et en créer de nouveaux sans modifier le schéma.

Les types de promotions sont une entité (TYPE_PROMOTION) et non une colonne figée : modalité, durée et rythme varient sans toucher au code.

Les cas limites du cahier des charges sont portés par le modèle :

Cas	Élément du modèle
Redoublement	INSCRIRE (1,N) avec dates d'entrée et de sortie et statut de parcours
Intervenant sur plusieurs promotions	INTERVENIR (0,N)–(0,N) au niveau du projet
Ancien étudiant	Statut « diplômé » + `utilisateur.actif`
Intervenant sans compte La Plateforme	`utilisateur.fournisseur_auth = 'invitation'`

Cas	Élément du modèle
Évaluation individuelle d'un rendu collectif	EVALUATION reliée à l'étudiant et non au groupe

Si l'intranet devenait un SaaS demain

Le modèle est déjà multi-organisation : UTILISATEUR, PROMOTION et UNITE_FORMATION portent `id_organisation`, et le domaine de connexion est stocké dans ORGANISATION. Il resterait à :

1. **Isoler les données** : activer la sécurité au niveau des lignes (Row-Level Security) de PostgreSQL sur `id_organisation`, pour qu'un établissement ne voie jamais les données d'un autre.
2. **Rattacher les référentiels** : ajouter `id_organisation` (facultatif) à TYPE_PROMOTION, COMPETENCE et ROLE, pour permettre des référentiels propres à chaque client en plus des référentiels communs.
3. **Gérer l'offre** : ajouter une entité ABONNEMENT (formule, dates, quotas) liée à ORGANISATION.
4. **Personnaliser** : logo déjà prévu ; ajouter couleurs et sous-domaine à ORGANISATION.

Ces changements ajoutent des colonnes et des tables, sans casser l'existant : c'est l'objectif de l'anticipation faite dès la V1.

6. Scripts et outils

Chaque modèle existe sous forme de script, versionné dans le dépôt (`/modeles`) : on le modifie comme du code et on régénère le schéma.

Modèle	Fichier	Outil	Comment l'afficher
MCD	`mcd.mcd`	Mocodo	Coller le script dans l'éditeur, cliquer sur « Générer » ; l'onglet MLD donne le schéma relationnel
MLD	généré depuis `mcd.mcd`	Mocodo	Onglet de sortie « MLD » après génération
MPD (diagramme)	`mpd_dbdiagram.dbml`	dbdiagram.io	Remplacer le contenu de l'éditeur par le fichier
MPD (SQL)	`mpd_postgresql.sql`	PostgreSQL, DBeaver, pgAdmin	Exécuter le script ; ou dbdiagram.io > Import > PostgreSQL
Tests du schéma	`tests_regles_metier.sql`	psql	Exécuter après le MPD : 6 erreurs attendues, chacune annoncée